초등 **5학년**

2004년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 60	**2.** 2	**3.** 420
4. 6	**5.** 5	**6.** 5
7. 148	**8.** 45	**9.** 20
10. 6	**11.** 19	**12.** 7
13. 9	**14.** 180	**15.** 4
16. 6	**17.** 49	**18.** 7
19. 78	**20.** 90	

1. $0.6\times100=0\overset{\frown}{60}.=60$

2. $\frac{\overset{2}{\cancel{32}}}{\underset{3}{\cancel{48}}}=\frac{2}{3}$ → 분자 / → 분모

3. ㉮ $=2\times\boxed{2\times3}\times5$

㉯ $=\boxed{2\times3}\times7$

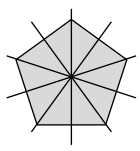
⇨ ㉮와 ㉯의 최소공배수 : $\boxed{2\times3}\times2\times5\times7=420$

4. (평행사변형의 넓이)=(밑변)×(높이)

$=2.5\times2.4=6(m^2)$

5. $4\frac{1}{6}\div10\times12=\frac{\overset{5}{\cancel{25}}}{\underset{1}{\cancel{6}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{10}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}=5$

6.



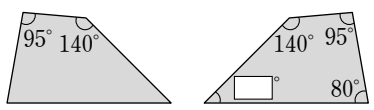
⇨ 5개

7. $14800\div5=2960$

⇨ $29.\overset{\frown}{60}=29.6$이므로 몫의 소수점이 왼쪽으로 두 자리 옮겨진 것입니다.

따라서, 나누어지는 수 14800의 소수점을 왼쪽으로 두 자리 옮기면 $148.\overset{\frown}{00}=148$입니다.

8.



합동인 두 도형에서 대응각의 크기는 각각 같습니다.

⇨ $140^\circ+95^\circ+80^\circ+\square^\circ=360^\circ$, $\square=45$

9. $4\frac{11}{14}=\frac{67}{14}$

⇨ $67\div14=4.78\overset{\frown}{5}\cdots\rightarrow4.79$

4.79의 각 자리의 숫자의 합은 4+7+9=20입니다.

10. 24와 42를 어떤 수로 나누면 모두 나누어떨어질 때 어떤 수는 24와 42의 공약수입니다. 어떤 수 중 가장 큰 수는 24와 42의 최대공약수이므로 6입니다.

11. $\frac{11}{18}+\frac{\square}{72}+1\frac{1}{8}=2$,

$\frac{\square}{72}=2-1\frac{1}{8}-\frac{11}{18}$, $\frac{\square}{72}=\frac{19}{72}$, $\square=19$

12. (모서리의 길이의 합)=(□+10+12)×4=116

⇨ □+10+12=29, □=7

13. (한 변의 길이)$=22\frac{1}{2}\div3$

$=\frac{\overset{15}{\cancel{45}}}{2}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}}=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}$(m)

⇨ ㉠$\frac{1}{㉡}=7\frac{1}{2}$이므로 ㉠=7, ㉡=2입니다.

따라서, ㉠+㉡=7+2=9입니다.

14. (벽의 넓이)$=0.4\times0.45\times20=3.6(m^2)$

(벽의 세로)=(벽의 넓이)÷(벽의 가로)

$=3.6\div2=1.8$(m)

⇨ 1.8m=180cm

15. (색칠한 부분의 넓이)

$=(10\times8\div2)-(\square\times8\div2)=24$

⇨ $40-\square\times4=24$, $\square\times4=16$, $\square=4$

16. $\frac{1}{●}$과 같은 단위분수는 ●가 작을수록 커집니다.

$\frac{1}{4}\times\frac{1}{\square}=\frac{1}{4\times\square}$이 $\frac{1}{25}$보다 크려면 $4\times\square<25$이어야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수는 6입니다.

17. 1 0.5 0.25 0.125 0.0625, …

÷2 ÷2 ÷2 ÷2

바로 앞의 수를 2로 계속 나누는 규칙입니다. 늘어놓은 수의 소수점 아래 자릿수를 살펴보면 수를 한 번 나눌 때마다 소수점 아래 자릿수가 한 자리씩 늘어나고 있습니다. 따라서, 50째 번 수의 소수점 아래 자릿수는 50−1=49입니다.

18. $1\frac{5}{7}\div\square=\frac{3}{14}$이라 하면,

$\frac{12}{7}\times\frac{1}{\square}=\frac{12}{7\times\square}=\frac{3}{14}$입니다.

⇨ $\frac{3}{14}=\frac{12}{56}$이므로 $\frac{12}{7\times\square}=\frac{12}{56}$, □=8입니다.

따라서, $1\frac{5}{7}\div\square>\frac{3}{14}$이려면 □는 8보다 작은 자연수이어야 하므로 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7로 모두 7개입니다.

19. 직사각형은 마주 보는 변의 길이가 같으므로

$31\frac{1}{2}+27\frac{1}{4}=26\frac{1}{2}+(\text{선분 ㄱㄷ})+19\frac{1}{4}$,

$(\text{선분 ㄱㄷ})=31\frac{1}{2}+27\frac{1}{4}-26\frac{1}{2}-19\frac{1}{4}=13(\text{cm})$

삼각형 ㄱㄴㄷ에서 밑변을 선분 ㄱㄷ으로 하면, 높이는 직사각형의 세로의 길이와 같으므로 12cm입니다.

⇨ (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)$=13\times12\div2=78(\text{cm}^2)$

20. 삼각형 ㄱㄹㅁ과 삼각형 ㄴㄷㅁ은 서로 합동이므로 넓이가 같습니다.

(삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이)

=(삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)−(삼각형 ㄱㄴㅁ의 넓이)

$=(18\times14\div2)-\{18\times(14-5)\div2\}$

$=45(\text{cm}^2)$

⇨ (삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이)+(삼각형 ㄴㄷㅁ의 넓이)

$=45+45=90(\text{cm}^2)$

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정답

21. 132	**22.** 72	**23.** 55
24. 18	**25.** 775	**26.** 58
27. 60	**28.** 519	**29.** 48
30. 180		

21. $\begin{vmatrix} 2.4 & 1.6 \\ 1.5 & 6.5 \end{vmatrix}=2.4\times6.5-1.6\times1.5=13.2$

⇨ $13.2\times10=132$

22. ㉮ $\times\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{16}}}{\underset{9}{\cancel{27}}}=$㉮ $\times\frac{2}{9}$

㉮ $\times(\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{8}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}})=$㉮ $\times\frac{3}{8}$

⇨ 두 식의 계산 결과가 모두 자연수가 되는 가장 작은 자연수 ㉮는 9와 8의 최소공배수인 72입니다.

23. 삼각형 ㄱㄹㅂ과 삼각형 ㅁㄹㅂ은 서로 합동이므로

(각 ㄱㅂㄹ)=(각 ㅁㅂㄹ)$=(180^\circ-30^\circ)\div2=75^\circ$

삼각형 ㄱㄹㅂ에서

(각 ㄱㄹㅂ)$=180^\circ-50^\circ-75^\circ=55^\circ$입니다.

24. 남학생이 모은 빈 병의 수를 □개, 여학생이 모은 빈 병의 수를 △개라 하면,

$\square\times\frac{1}{4}=\triangle\times\frac{1}{3}\rightarrow\square=\triangle\times\frac{4}{3}$

⇨ $\square+\triangle=\triangle\times\frac{4}{3}+\triangle=42$,

$\triangle\times\frac{7}{3}=42$, $\triangle=18$입니다.

따라서, 현주네 반 여학생이 모은 빈 병은 18개입니다.

25. 10월은 31일까지 있습니다.

종이학을 접은 날은 모두 31일이고, 매일 1개씩 많게 접었으므로 접은 종이학은

$10\times31+(1+2+3+\cdots+30)$

$=310+465=775$(개)

26. 어떤 자연수를 □라 하면,

- □는 $7\times7.5=52.5$보다 크거나 같고, $7\times8.5=59.5$보다 작습니다.
  → □ : 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- □는 $9\times5.5=49.5$보다 크거나 같고, $9\times6.5=58.5$보다 작습니다.
  → □ : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

⇨ 두 조건을 모두 만족하는 □는 53, 54, 55, 56, 57, 58이므로 이 중에서 가장 큰 수는 58입니다.

27. 8㉠×6=㉠㉣0에서 ㉠×6의 일의 자리의 숫자는 0입니다. ⇨ ㉠=5

85×6=510에서 ㉣=1입니다.

85×㉢=㉡㉢0에서 ㉢은 2, 4, 6, 8 중의 하나이고,

85×2=170, 85×4=340, 85×6=510, 85×8=680이므로 ㉢이 될 수 있는 수는 4와 8입니다.

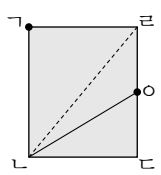
㉢=4일 때 ㉡=3이고, ㉢=8일 때 ㉡=6입니다.

그런데 ㉡은 ㉠보다 작아야 하므로 ㉡=3입니다.

따라서, ㉠=5, ㉡=3, ㉢=4, ㉣=1이고,

㉠×㉡×㉢×㉣=5×3×4×1=60입니다.

28. 점 ㅇ이 점 ㄹ에 왔을 때, 선분 ㄴㅇ이 지나간 부분의 넓이는 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이의 0.5이므로, 직사각형 넓이의 0.75가 되는 때는 점 ㅇ이 변 ㄷㄹ의 중간 지점에 왔을 때입니다.



점 ㅇ이 점 ㄱ에서 점 ㄹ을 지나 변 ㄷㄹ의 중간 지점까지 움직인 거리는

$97.3+(116.8\div2)=155.7(\text{cm})$입니다.

따라서, 1분에 18cm씩 155.7cm를 움직이는 데 걸리는 시간은 $155.7\div18=8.65$(분)

⇨519초입니다.

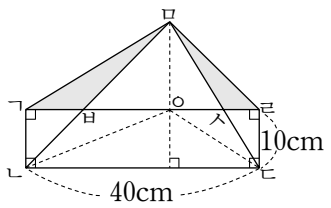
29. 선분 ㄱㄴ의 길이를 ◯라 하면,
선분 ㄴㄷ의 길이는 ◯×2, 선분 ㄷㄹ의 길이는
(◯×2)×3=◯×6, 선분 ㄹㅁ의 길이는
(◯×6)×4=◯×24입니다. 따라서, 선분 ㄱㅁ의 길이는
◯+◯×2+◯×6+◯×24=◯×33이므로
선분 ㄱㄴ의 길이의 33배입니다.

$(\frac{72}{\square}-\frac{6}{\square})\div 33=\frac{\overset{2}{\cancel{66}}}{\square}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{33}}}=\frac{2}{\square}$이므로

선분 ㄴㄷ의 길이는 $\frac{2}{\square}\times 2=\frac{4}{\square}$입니다.

따라서, $\frac{6}{\square}+\frac{2}{\square}+\frac{4}{\square}=\frac{1}{4}$이므로 $\frac{12}{\square}=\frac{1}{4}$, □=48입니다.

30. 삼각형 ㅁㄱㄴ과 삼각형 ㅇㄱㄴ은 밑변과 높이가 같으므로 넓이가 같습니다. 그런데 삼각형 ㅂㄱㄴㅇ이 두 삼각형의 공통 부분이므로 삼각형 ㅁㄱㅂ의 넓이와 삼각형 ㅂㄴㅇ의 넓이도 같습니다. 같은 방법으로 삼각형 ㅁㅅㄹ의 넓이와 삼각형 ㅇㅅㄷ의 넓이가 같습니다.



선분 ㅂㅇ의 길이를 □cm,
선분 ㅅㅇ의 길이를 △cm라 하면,
□×10÷2+△×10÷2=120,
□×5+△×5=120,
□+△=24, 즉 선분 ㅂㅅ의 길이는 24cm입니다.
(삼각형 ㅁㄱㅂ의 넓이)=(선분 ㄱㅂ)×(선분 ㅁㅇ)÷2
(삼각형 ㅁㅅㄹ의 넓이)=(선분 ㅅㄹ)×(선분 ㅁㅇ)÷2
(삼각형 ㅁㄱㅂ의 넓이)+(삼각형 ㅁㅅㄹ의 넓이)
=(선분 ㄱㅂ)×(선분 ㅁㅇ)÷2
+(선분 ㅅㄹ)×(선분 ㅁㅇ)÷2=120,
{(선분 ㄱㅂ)+(선분 ㅅㄹ)}×(선분 ㅁㅇ)÷2=120,
(40−24)×(선분 ㅁㅇ)=240,
(선분 ㅁㅇ)=15(cm)
⇨ (삼각형 ㅁㅂㅅ의 넓이)=24×15÷2=180(cm^2)